Álgebra II / Polinômios e Números Complexos

AD2 - Segunda Avaliação à Distância

Carlos Eduardo Botelho Santos - 2511301013

Polo Nova Iguaçu

Questão 1: (4,0 pontos) Resolva a equação

$$e^z = 1 + i\sqrt{3}.$$

Questão: 2 (6,0 pontos)

(a) (3,0 pontos) Mostre que $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ é algébrico, determinando explicitamente um polinômio não nulo do qual α é raiz.

(b) (3,0 pontos) Determine se a afirmação abaixo é verdadeira ou falsa, justificando rigorosamente sua resposta:

"Como e é transcendente, então e^z é transcendente para todo $z \in \mathbb{C}$."

Questão 1: (4,0 pontos) Resolva a equação

$$e^z = 1 + i\sqrt{3}.$$

(i) Primeiro, iremos representar o complexo $1 + i\sqrt{3}$, em sua forma exponencial:

- Calculamos o módulo do número:

$$r = \sqrt{1^2 + \sqrt{3}^2} = \sqrt{4} = 2$$

- Calculamos o argumento do número:

$$1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\theta}$$

Como 1 e $\sqrt{3}$ são positivos θ está no primeiro quadrante: $\theta \in [0, \pi/2]$.

$$e^{i\theta} = 1/2 + i\sqrt{3}/2$$

$$\therefore \cos\theta = 1/2 \quad \text{e} \quad \operatorname{sen}\theta = \sqrt{3}/2 \Rightarrow \theta = \pi/3$$

Logo, o argumento de $1 + i\sqrt{3}$ é:

$$\arg(1 + i\sqrt{3}) = \pi/3 + 2k\pi, \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

Substituindo na equação:

$$e^z = 2e^{i\theta}$$

Considerando $z = x + yi$

$$e^x \cdot e^{iy} = 2e^{i\pi/3}$$

$$\therefore \quad e^x = 2 \rightarrow \ln e^x = \ln 2 \rightarrow x = \ln 2$$

$$\therefore \quad e^{yi} = e^{i\pi/3} \rightarrow y = \pi/3 + 2k\pi, \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

Logo:

$$z = \ln 2 + i\left(\pi/3 + 2k\pi\right), \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

Questão: 2 (6,0 pontos)

(a) (3,0 pontos) Mostre que $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ é algébrico, determinando explicitamente um polinômio não nulo do qual α é raiz.

Se $\alpha = (\sqrt{2} + \sqrt{3})$ é raiz de um polinômio, então:

$$p(\alpha) = 0 \rightarrow \alpha = (\sqrt{2} + \sqrt{3})$$

(i) Para eliminarmos os radicais, elevamos a igualdade ao quadrado:

$$\alpha^2 = (\sqrt{2} + \sqrt{3})^2$$
$$\alpha^2 = 2 + 2\sqrt{6} + 3$$
$$\alpha^2 - 5 = 2\sqrt{6}$$

• novamente elevamos ao quadrado

$$(\alpha^2 - 5)^2 = (2\sqrt{6})^2$$
$$\alpha^4 - 10\alpha^2 + 25 = 24$$
$$\alpha^4 - 10\alpha^2 + 1 = 0$$

Definimos o polinômio que tem como raiz $(\sqrt{2} + \sqrt{3})$, demonstrando que é um número algébrico. Podemos ver que o número é raiz do polinômio determinado, pois:

$$p(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = (\sqrt{2} + \sqrt{3})^4 - 10(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 + 1$$

$$= 4 + 4(2)^{3/2}(3)^{1/2} + 6(2)(3) + 4(2)^{1/2}(3)^{3/2} + 9 - 10(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 + 1$$

$$= 50 + 4(8 \cdot 3)^{1/2} + 4(2 \cdot 27)^{1/2} - 10(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2$$

$$= 50 + 8(6)^{1/2} + 12(6)^{1/2} - 10(2 + 2\sqrt{6} + 3)$$

$$= 50 - 50 + 20(6)^{1/2} - 20(6)^{1/2} = 0$$

(b) (3,0 pontos) Determine se a afirmação abaixo é verdadeira ou falsa, justificando rigorosamente sua resposta:

"Como e é transcendente, então e^z é transcendente para todo $z \in \mathbb{C}$."

Podemos verificar a falsidade da afirmação através de um contra-exemplo:

Seja $z = i\pi$, então $e^{i\pi} = -1$. Podemos verificar que $e^{i\pi}$ é raiz do polinômio:

$$p(x) = x + 1$$

Logo, existem valores para $z \in \mathbb{C}$ tais que e^z é um número algébrico.